

ESTUDIO EXPERIMENTAL DE FUERZAS FICTICAS EN UN MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORMEMENTE ACELERADO

Sergio Andrés Fajardo Reyes - 2230661

Deiner Samuel Duran Cáceres - 2230673

Universidad
Industrial de
Santander



PREGUNTA PROBLEMATIZADORA

¿Cómo cambia la interpretación del movimiento de un sistema físico al analizarlo desde marcos de referencia inerciales y no inerciales?



OBJETIVOS GENERAL

Identificar el comportamiento de un sistema en un marco de referencia no inercial con el fin de mostrar la aparición y efecto de fuerzas ficticias en la descripción del movimiento, usando un montaje experimental basado en un carro acelerado.

Objetivos Específicos

1. **Elaborar un estudio teórico y experimental de un pendulo simple en un marco de referencia inercial.**
2. **Elaborar un estudio teórico y experimental de un pendulo simple en un marco de referencia no inercial, y un análisis cualitativo de un líquido para el mismo marco de referencia.**

Metodología:

Obj 1. Elaborar un estudio teórico y experimental de un pendulo simple en un marco de refrencia inercial.

- ☒ 1. Plantear las ecuaciones de movimiento de un péndulo simple en un marco de referencia inercial.
- ☒ 2. Realizar un montaje experimental con un péndulo en su interior que reproduzca un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
 - 2.1. Diseñar el dispositivo que se pretende usar, a través de TinkerCard.
 - 2.2. Elaborar un sistema de poleas, para acelerar el dispositivo.
 - 2.3. Construir el dispositivo y ensamblarlo al sistema de poleas.

Metodología:

Obj 1. Elaborar un estudio teórico y experimental de un pendulo simple en un marco de refrencia inercial.

- ☐ **3. Ejecutar el montaje experimental.**
 - 3.1. Situar el sistema ensamblado sobre una superficie plana.**
 - 3.2. Variar la aceleración del dispositivo modificando la masa del sistema de poleas.**
 - 3.3. Registrar el movimiento del pendulo simple, a partir de un toma audiovisual desde afuera del sistema.**
- ☐ **4. Análizar los registros de video a partir de Tracker.**
- ☐ **5. Comparar los resultados experimentales obtenidos con el modelo teórico.**

Metodología:

Obj 2. Elaborar un estudio teórico y experimental de un pendulo simple en un marco de referencia no inercial, y un análisis cualitativo de un líquido para el mismo marco de referencia.

- ☑ **1. Plantear las ecuaciones de movimiento de un péndulo simple en un marco de referencia no inercial.**

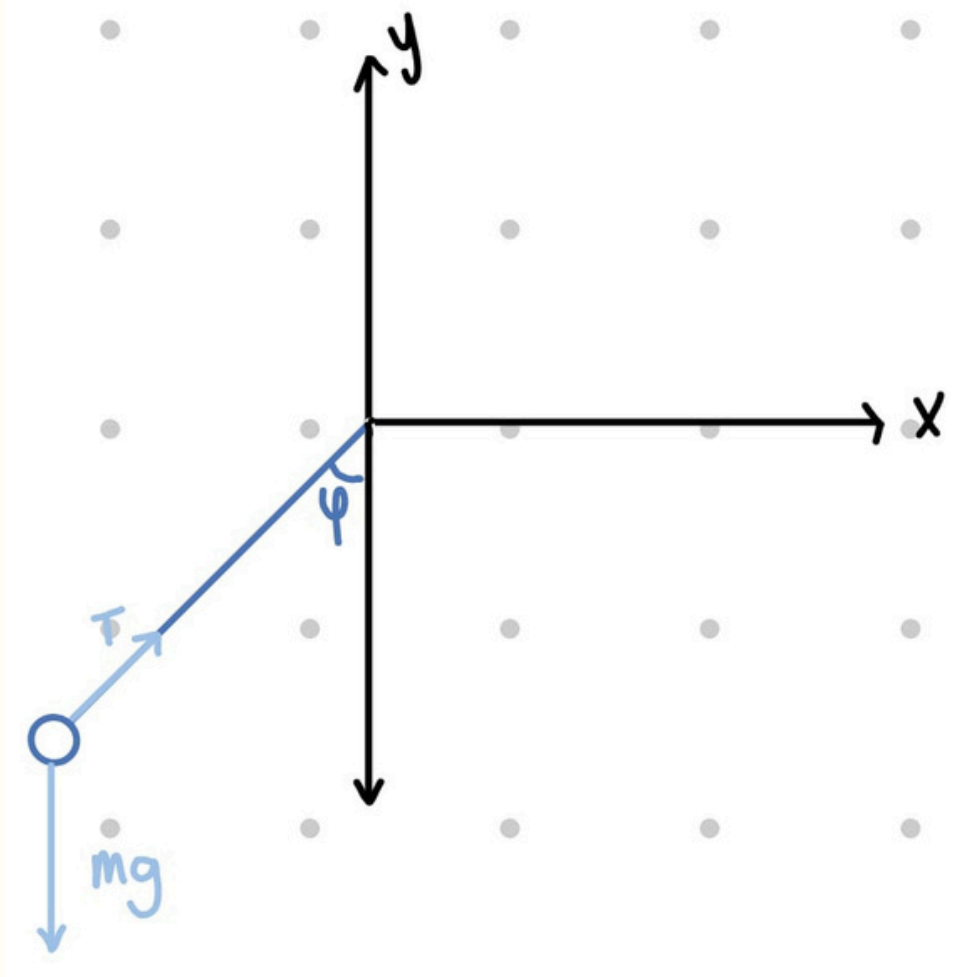
- ☑ **2. Realizar un montaje experimental con un péndulo en su interior que reproduzca un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.**
 - 2.1. Diseñar el dispositivo que se pretende usar, a través de TinkerCard.**
 - 2.2. Elaborar un sistema de poleas, para acelerar el dispositivo.**
 - 2.3. Construir el dispositivo con un instrumento de vídeo y ensamblarlo al sistema de poleas.**

Metodología:

Obj 2. Elaborar un estudio teórico y experimental de un pendulo simple en un marco de refrencia no inercial, y un análisis cualitativo de un líquido para el mismo marco de referencia.

- ☐ **3. Ejecutar el montaje experimental.**
 - 3.1. Situar el sistema ensamblado sobre una superficie plana.**
 - 3.2. Variar la aceleración del dispositivo modificando la masa del sistema de poleas.**
 - 3.3. Registrar el movimiento del pendulo simple, a partir de un toma audiovisual**
- ☐ **4. Análizar los registros de video a partir de Tracker.**
- ☐ **5. Comparar los resultados experimentales obtenidos con el modelo teórico.**
- ☐ **6. Adaptar el montaje experimental para el estudio cualitativo de un líquido en un marco de referencia no inercial.**
 - 6.1. Reemplazar el péndulo simple con un recipiente con agua en su interior.**
 - 6.2. Ejecutar nuevamente el dispositivo ensamblado con diferentes aceleraciones.**
 - 6.3. Realizar el análisis cualitativo del movimiento del agua.**

ECUACIONES DE MOVIMIENTO



$$\sum F_y = 0$$

$$T \cos(\theta) = mg$$

$$\sum F_x = ma$$

$$T \sin(\theta) = ma$$

$$a = 0$$

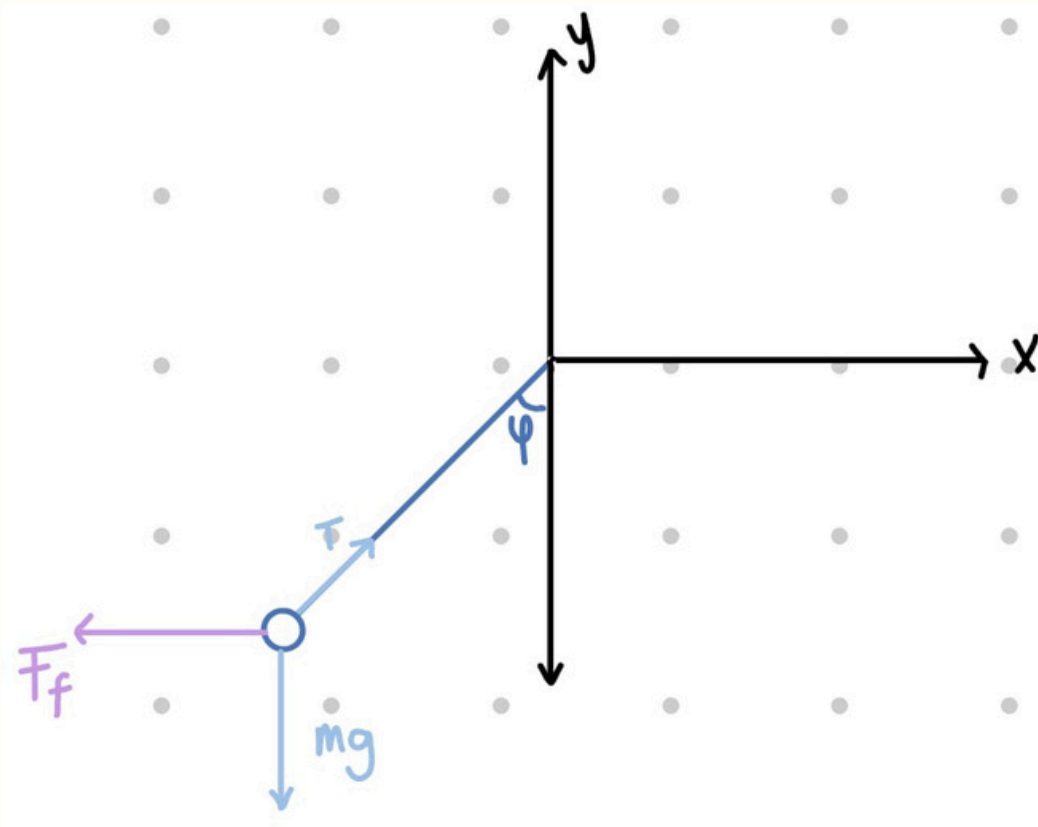
$$\sum F_y = 0$$

$$T \cos(\theta) = mg$$

$$\sum F_x = 0$$

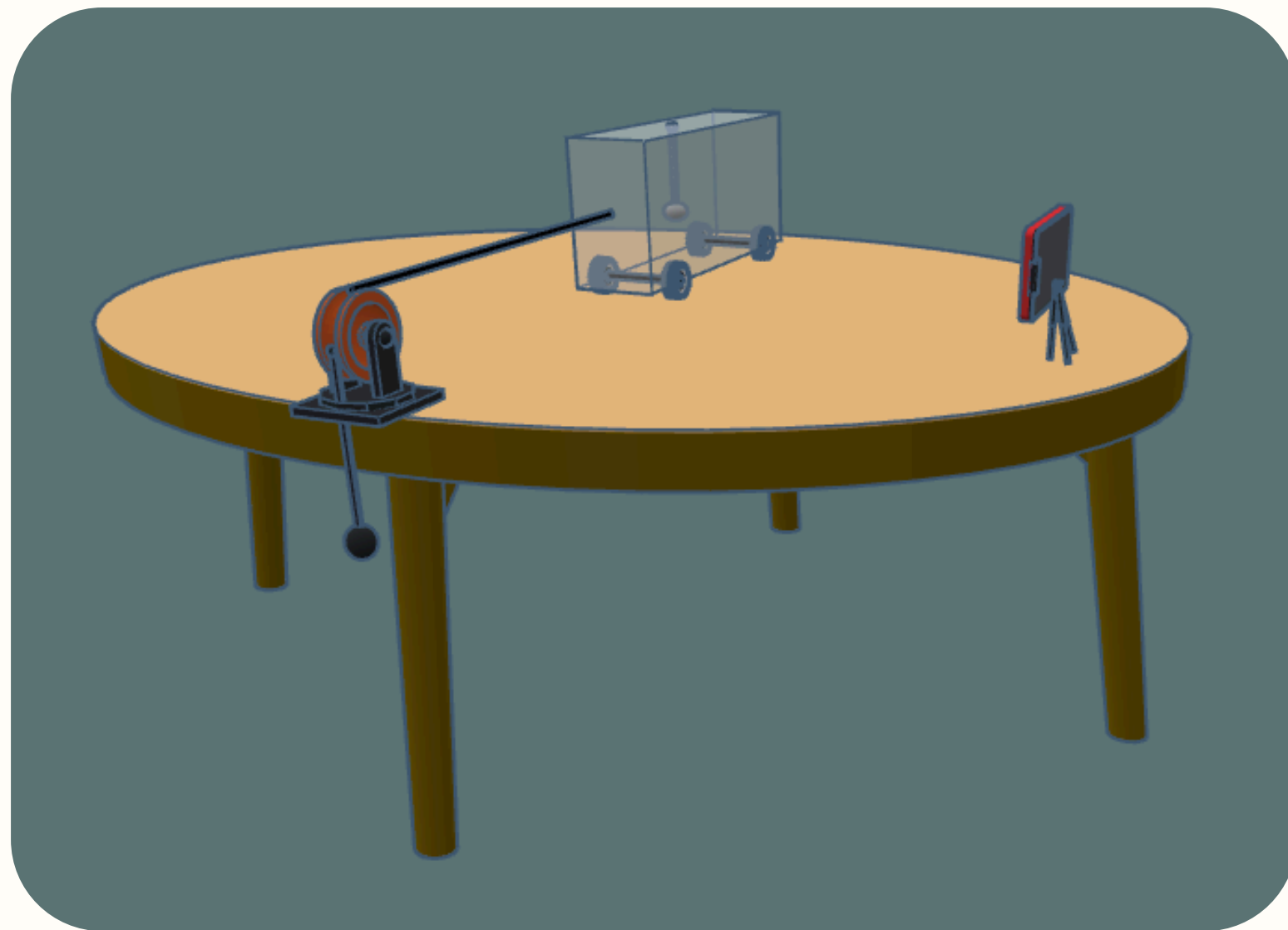
$$T \sin(\theta) - F_f = 0$$

$$T \sin(\theta) = F_f$$

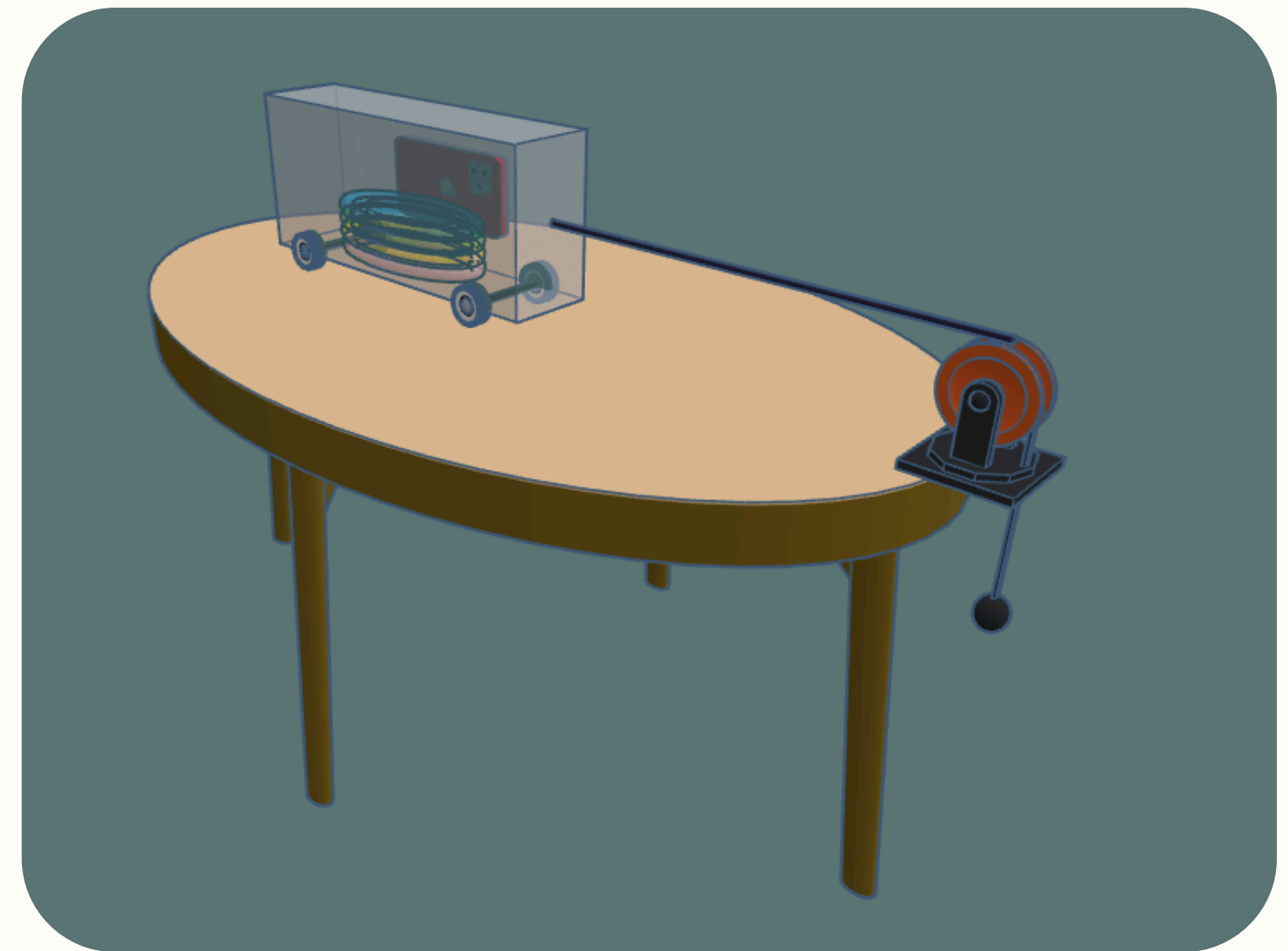


$$F_f = ma$$

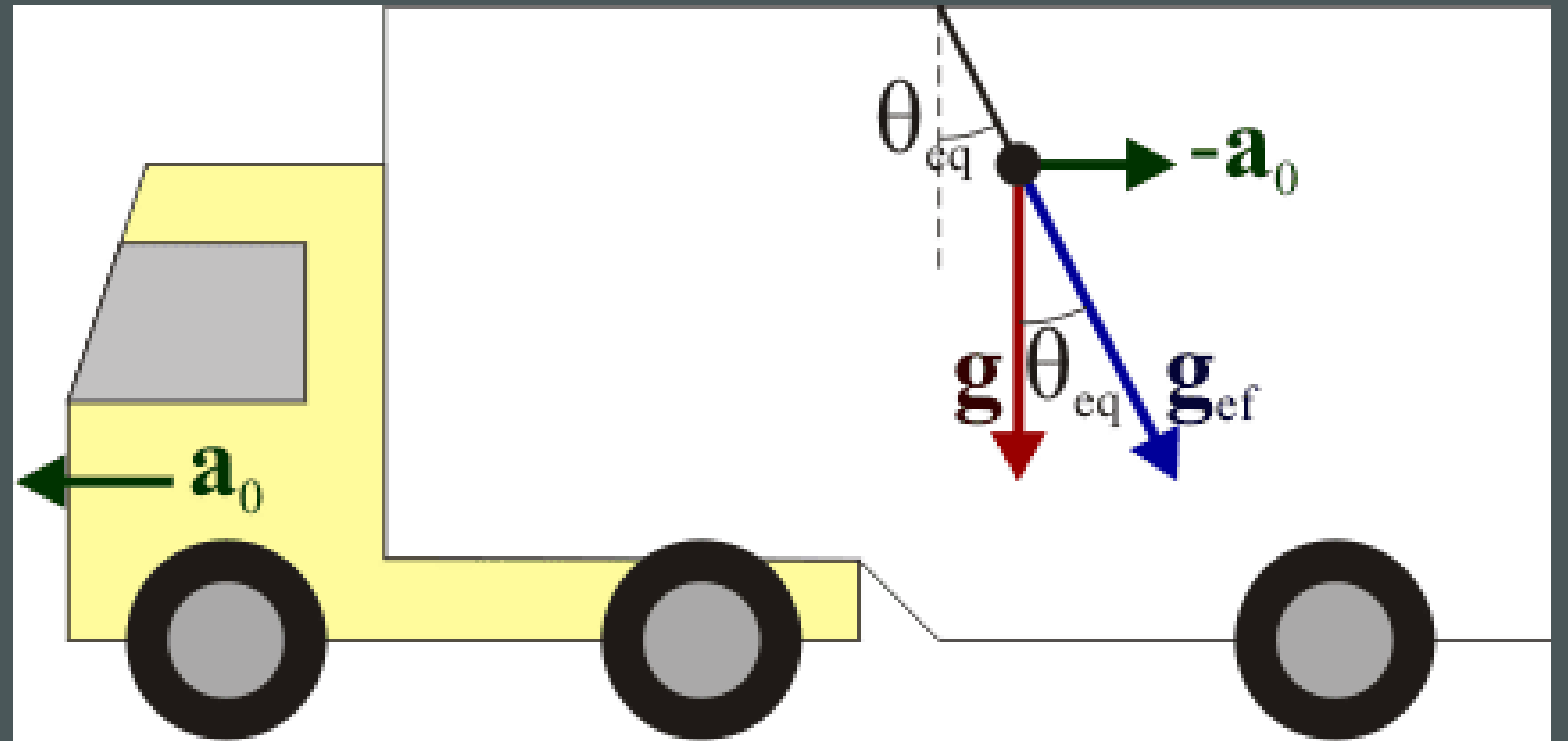
DISEÑO DEL PROTOTIPO:



Diseño experimental principal realizado en Tinkercad



Diseño experimental secundario realizado en Tinkercad



Muchas Gracias